

09 - 09-Physiologie de la Vision - Pr. Chraa

Bonjour, on va finir les cours de neurosensorialité par la vision. On va voir comment est-ce que le message photique va se transformer en un message électrique. La traduction du message photique.

Vous voyez là les objectifs que vous pouvez voir. Donc la vision c'est la capacité qu'on a à transformer et à distinguer différentes formes, la position d'un objet, est-ce qu'elle est mobile ou est-ce qu'elle est statique, la distance, la couleur, la luminosité. Il faut imaginer que toutes les images vont tomber sur un plan horizontal qui est la rétine.

Mais même si ça tombe sur un plan horizontal qui est la rétine, on est tout de même capable de dire que c'est tridimensionnel, qu'un objet est bidirectionnel ou bien tridimensionnel. Est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il s'approche, est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il est mobile, est-ce qu'il est statique? Donc tout ça c'est la capacité de la vision, du système visuel. Et en général ce qui permet de faire ça c'est le cerveau.

Mais l'œil a un rôle important pour capter et pour transférer de façon correcte les différents messages qui vont par la suite être interprétés par le cerveau. Donc l'œil c'est un appareil photographique, capteur et n'interprète pas bien sûr. Sa fonction c'est de recevoir et de transformer les vibrations électromagnétiques en un signal électrique.

Et pour faire ça il a donc des récepteurs spécialisés pour cette fonction. Maintenant quels sont les mécanismes de transduction du message? Pour que le message soit enregistré, il faut qu'il tombe sur des photorécepteurs qui sont des cellules localisées au niveau de la rétine. La particularité de ces cellules photoréceptrices c'est qu'elles contiennent des pigments visuels.

C'est des substances qui sont photosensibles, qui peuvent être excitées par la lumière. Vous le savez peut-être, mais il y a un certain nombre de substances, si on les expose à la lumière, elles vont commencer à brûler, elles vont commencer à être excitées, à changer de couleur, etc. Ça c'est très connu dans la nature et heureusement dans notre système visuel, plus spécifiquement dans ces cellules photoréceptrices, on a ces pigments, ces substances chimiques.

Voilà donc les différents récepteurs, les cônes et les bâtonnets qui se localisent sur la partie profonde de la rétine. Là c'est la corruïde, là c'est la rétine et là c'est l'humeur vitrée. Donc la lumière vient par là et elle va dépasser ces couches-là qui sont transparentes, qui ne peuvent pas absorber la lumière.

La lumière va partir jusqu'à la partie profonde de la rétine et elle va être absorbée par les cônes et les bâtonnets. Pourquoi elle va être absorbée? Parce que ces cellules-là contiennent des molécules photosensibles. Faites attention à ces dispositions particulières entre le nerf optique et la cellule photoréceptrice.

Jusqu'à présent on avait vu que la cellule réceptrice pour les différents systèmes sensoriels est directement connectée aux neurones sensoriels, qu'ils soient auditifs, olfactifs, etc. Toutefois ici il y a interposé entre les deux des cellules bipolaires, c'est des interneurons inhibiteurs. Ils s'interposent entre le neurone visuel et la cellule photoréceptrice.

Et ça c'est très important, on va voir pourquoi. Ici c'est juste le fait qu'on a dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais rappelez-vous qu'il y a les cônes et les bâtonnets qui sont les cellules photoréceptrices qui se connectent aux neurones visuels via des interneurons inhibiteurs.

Ça c'est très important et vous allez comprendre par la suite pourquoi. La lumière quand elle va être absorbée par les récepteurs se trouvant sur les cônes et les bâtonnets, elle va exciter des molécules dérivées de la vitamine A. Et ça c'est le récepteur qu'on a agrandi, qu'on voit ici, qui est sur la membrane de la cellule photoréceptrice qui sont les cônes et les bâtonnets. Ça c'est la substance réceptrice qui est en même temps une substance photosensible.

La lumière quand elle va être absorbée par cette protéine, ça va l'exciter. Et l'excitation de cette protéine va activer la protéine G qui va activer la phosphodiésterase. La phosphodiésterase va faire quelque chose d'un peu différent.

Au lieu d'ouvrir un canal, elle va le fermer. Il faut savoir que le canal Na^+ , dans les cônes et les bâtonnets visuels, sont ouverts au repos. Ce n'est qu'à l'arrivée de la lumière qu'ils vont se fermer.

Et donc l'arrivée de la lumière, qu'est-ce qu'il fait pour la cellule ? Il hyperpolarise la cellule parce qu'il y a toujours tendance à l'entrée de Na^+ , à garder la cellule dépolarisée, c'est-à-dire positive à l'intérieur et négative à l'extérieur. Mais là, la particularité c'est que l'arrivée de la lumière, après la chaîne, activation de la phosphodiésterase qui va aller fermer la cellule, le récepteur canal Na^+ , et donc ça va hyperpolariser la cellule. Et donc si on dit hyperpolarisation, c'est du négatif, d'accord ? C'est du négatif.

Alors comment est-ce que l'hyperpolarisation au cours de la lumière va être interprétée par le cerveau comme étant de l'activité, de la positivité ? C'est là où entrent en jeu les interneurons dont on a parlé tout à l'heure, qui sont interposées entre les cellules photoréceptrices et les cellules visuelles, qui font partie de la deuxième paire crânienne qui est le nerf optique. Comment ça se passe ? C'est qu'au repos, il n'y a pas d'activation de la protéine G, de la phosphodiésterase, donc les canaux Na^+ , sont ouverts. Et donc il y a de l'excitation au niveau des photorécepteurs.

Cette excitation va activer l'interneurone. Et l'interneurone est l'inhibiteur. Si il est activé, il va faire son rôle, qui est d'inhiber le neurone visuel.

Et donc si il inhibe le neurone visuel, le neurone visuel ne va rien voir. Donc il fera noir. Ça sera de l'obscurité.

Parce qu'il faut comprendre aussi que le neurone visuel a tendance à être actif au repos, à décharger au repos. Et donc s'il est inhibé par l'interneurone, il ne va pas transmettre d'informations au cerveau, et ça va être l'obscurité pour le cerveau. Par contre, en présence de lumière, ce qui va se passer, le système va inhiber le photorécepteur.

Et si le photorécepteur est inhibé, il va inhiber l'interneurone. Et si l'interneurone est inhibé, ça fait deux négatifs. Et deux négatifs, ça fait que, finalement, le neurone visuel est libéré.

Et donc il va transmettre les décharges, ce qui va donc permettre au cerveau, au cortex, de percevoir des images, de percevoir la lumière. Donc là, j'ai montré, j'ai écrit un peu ce que j'ai dit, aboutissant à l'hyperpolarisation. Et après, l'hyperpolarisation inhibe l'interneurone, ce qui va faire qu'on va voir de la lumière.

Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Là, c'est une partie qui a beaucoup d'application sur le plan sémiologique. On a la rétine nasale et on a la rétine temporale. Et selon les lois de l'optique, la lumière se dirige toujours de façon linéaire.

Et donc la rétine nasale, par exemple, ici à gauche, ne peut voir que la droite. Et la rétine nasale, toujours à gauche, temporale, toujours à gauche, ne peut voir que la droite. Donc vous voyez que sur un seul œil, la moitié de l'œil regarde un côté et l'autre moitié regarde l'autre côté.

Donc les deux moitiés d'une rétine d'un œil ne sont pas associées l'une à l'autre. En fait, la rétine temporale de ce côté est associée sur un plan optique à l'autre rétine nasale de l'autre œil. Ce qui fait que pour qu'elle soit associée et pour que l'image soit interprétée de ce côté, il faut que les fibres qui viennent de cette rétine nasale croisent la ligne médiane dans le chiasma optique.

Alors que celles qui viennent de la rétine temporale ne croisent pas la ligne médiane. L'objectif c'est quoi? C'est que le cortex visuel, par exemple ici à gauche, va voir les images qui viennent de la droite. Pour qu'il voit juste les images qui viennent de la droite, il faut que la rétine nasale de ce côté croise la ligne médiane.

Et vice-versa pour les autres. Donc si on a une atteinte du nerf optique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une ombliopie de l'œil gauche. D'accord? Si on a une section, par exemple ici, une inflammation, une ischémie, une tumeur qui comprime le nerf optique, c'est comme si on a fermé un œil.

On arrive à voir les deux côtés, toujours, mais de façon limitée, par l'autre œil. Par contre, si on a une atteinte de la bandelette optique, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas pouvoir voir les méchants visuels droits. On va toujours voir le côté gauche, mais le côté droit, on ne peut pas le voir, parce que les images qui viennent de la droite pour la rétine nasale et les images qui viennent de la droite pour la rétine temporale contralatérale ne vont plus poursuivre leur chemin vers le cortex visuel.

Et donc, si on a aussi une atteinte du cortex visuel, ça va donner la même chose que l'atteinte de la bandelette optique. Par contre, si on a, par exemple, un adénome hypophysaire qui comprime le chiasma optique, souvent, il va comprimer la partie centrale et en comprimant la partie centrale, il va comprimer les fibres et les fibres qui croisent et les fibres qui croisent viennent des deux rétines nasales. Et donc, on va avoir un patient qui ne va pas pouvoir tout ce qui est périphérique.

Les méchants visuels temporal droit et les méchants visuels temporal gauche. Donc, ça ne va pas être visible pour le patient. Donc, après, l'image va partir au niveau du cortex visuel qui est localisé sur l'aire 17.

Puis, par la suite, l'information va passer dans d'autres aires corticales secondaires pour reconnaître l'image. Ça, c'est comme pour toutes les autres sensorialités. Il y a le primaire, il y a le secondaire.

Le primaire analyse les éléments élémentaires et puis il transmet au secondaire qui va, par des voies associatives, reconnaître l'image qu'on lui projette. Je vous remercie encore une fois pour votre attention.